

**Analisis Sentimen Publik terhadap Penggunaan Artificial
Intelligence pada Media Sosial X Menggunakan Algoritma
Naive Bayes**

LATAR BELAKANG

01

Fenomena Penelitian

AI berkembang pesat dan ramai dibahas publik di X, termasuk peringatan Geoffrey Hinton dan laporan WEF 2025.

02

Masalah Penelitian

Opini publik soal AI di X ramai namun belum banyak dianalisis secara sistematis.

03

Tujuan Penelitian

Klasifikasikan sentimen publik soal AI dengan Naive Bayes dan ukur akurasi.

Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

Penelitian saat ini: Manual Labeling + ComplementNB + Dataset terbaru AI di X

Peneliti	Algoritma	Metode Pelabelan	Hasil
Siregar dkk. (2025)	Naive Bayes	Lexicon-based	Akurasi 75%
Sania dkk. (2025)	Naive Bayes	Lexicon-based	Akurasi 66%
Suryaningtyas dkk. (2025)	Random Forest	Lexicon-based	Akurasi 67%

DATA PENELITIAN

Sumber dan Alasan Pemilihan Data

Data Diambil dari X

SUMBER DATA

Tweet Publik dari platform X terkait topik AI

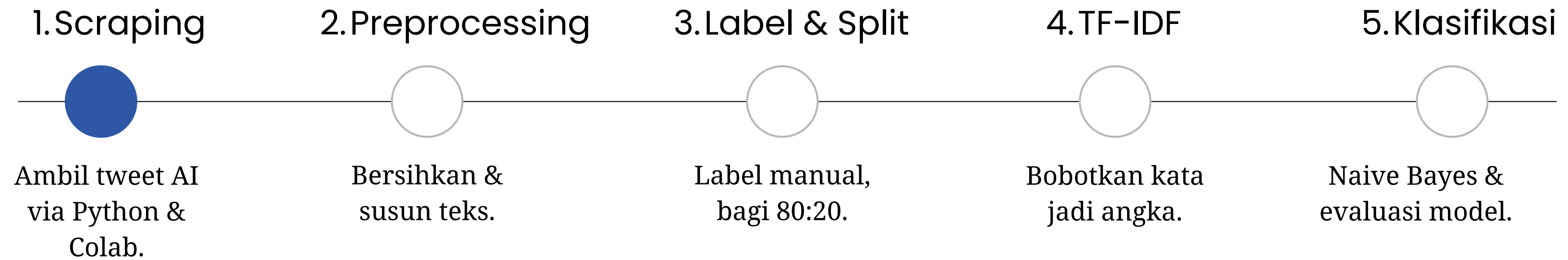
JUMLAH DATA

785 tweet berhasil dikumpulkan lewat scraping.

ALASAN PILIH X

Pengguna X Indonesia terbanyak di dunia; tweet singkat & real-time merekam opini spontan.

Diagram Alur Penelitian



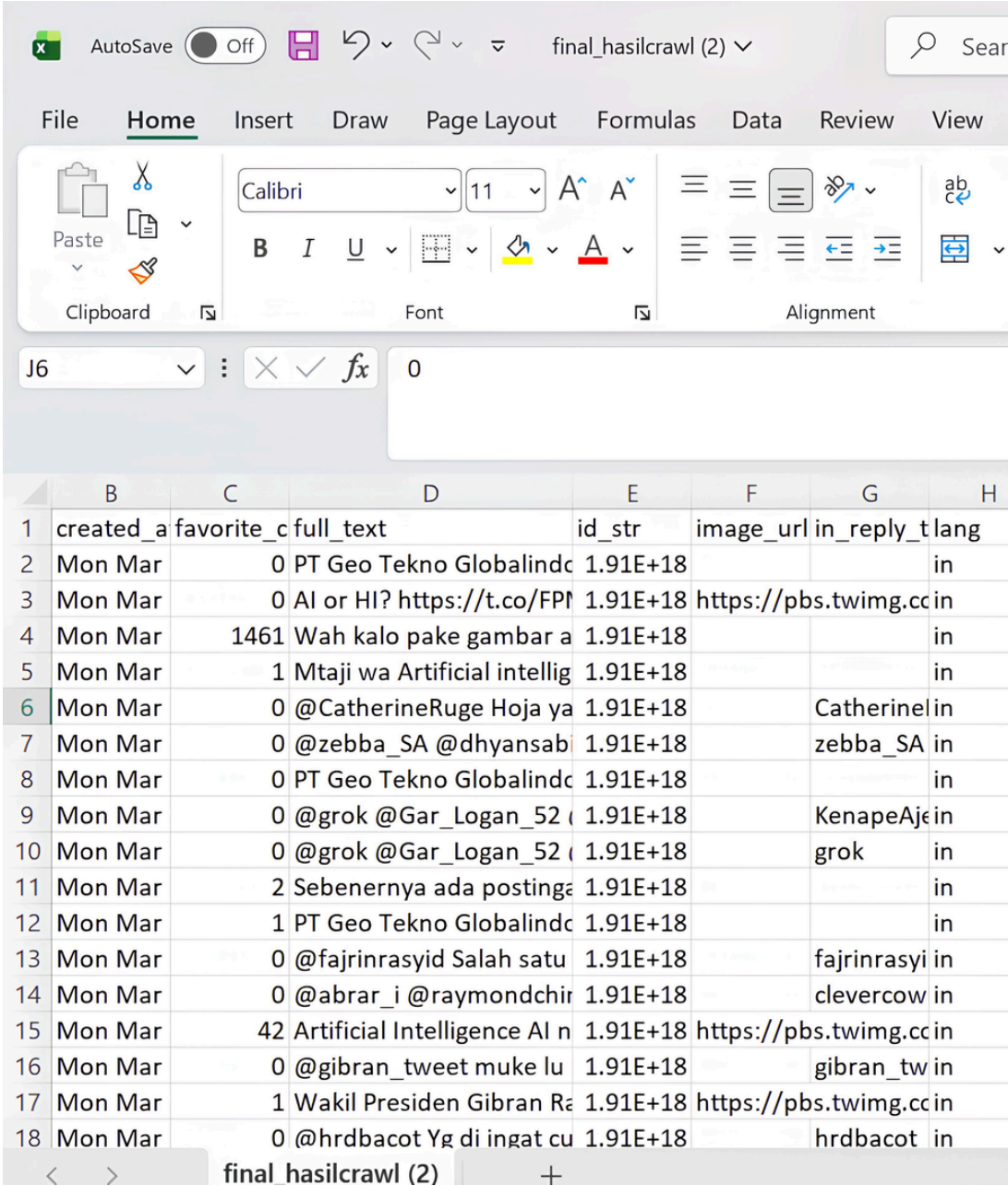
PENGUMPULAN DATA

785 Tweet Dikumpulkan dari Tiga Kelompok Keyword

Brand AI populer (ChatGPT, Gemini) paling banyak dibahas publik.

Kelompok Keyword	Contoh	Jumlah
Istilah Umum AI	Artificial Intelligence, Kecerdasan Buatan	195
Brand AI	ChatGPT, Gemini, Claude. Copilot,	303
Konteks Penggunaan	Penggunaan AI, Aplikasi AI	287
Total	Gabungan Tiga Kelompok	785

Hasil Scraping



	B	C	D	E	F	G	H
1	created_a	favorite_c	full_text	id_str	image_url	in_reply_t	lang
2	Mon Mar	0	PT Geo Tekno Globalindc	1.91E+18			in
3	Mon Mar	0	AI or HI? https://t.co/FPI	1.91E+18	https://pbs.twimg.c	in	
4	Mon Mar	1461	Wah kalo pake gambar a	1.91E+18			in
5	Mon Mar	1	Mtaji wa Artificial intellig	1.91E+18			in
6	Mon Mar	0	@CatherineRuge Hoja ya	1.91E+18		Catherinel	in
7	Mon Mar	0	@zebba_SA @dhyansabi	1.91E+18		zebba_SA	in
8	Mon Mar	0	PT Geo Tekno Globalindc	1.91E+18			in
9	Mon Mar	0	@grok @Gar_Logan_52	1.91E+18		KenapeAje	in
10	Mon Mar	0	@grok @Gar_Logan_52	1.91E+18		grok	in
11	Mon Mar	2	Sebenarnya ada postinga	1.91E+18			in
12	Mon Mar	1	PT Geo Tekno Globalindc	1.91E+18			in
13	Mon Mar	0	@fajrinrasyid Salah satu	1.91E+18		fajrinrasyi	in
14	Mon Mar	0	@abrar_i @raymondchir	1.91E+18		clevercow	in
15	Mon Mar	42	Artificial Intelligence AI n	1.91E+18	https://pbs.twimg.c	in	
16	Mon Mar	0	@gibran_tweet muke lu	1.91E+18		gibran_tw	in
17	Mon Mar	1	Wakil Presiden Gibran Ra	1.91E+18	https://pbs.twimg.c	in	
18	Mon Mar	0	@hrdbacot Yg di ingat cu	1.91E+18		hrdbacot	in

Enam Tahapan Membersihkan Data Teks

01 Tahap Awal

Cleaning: hapus simbol & tautan.

Case Folding: ubah ke huruf kecil.

Normalization: perbaiki kata tidak baku.

02 Tahap Lanjutan

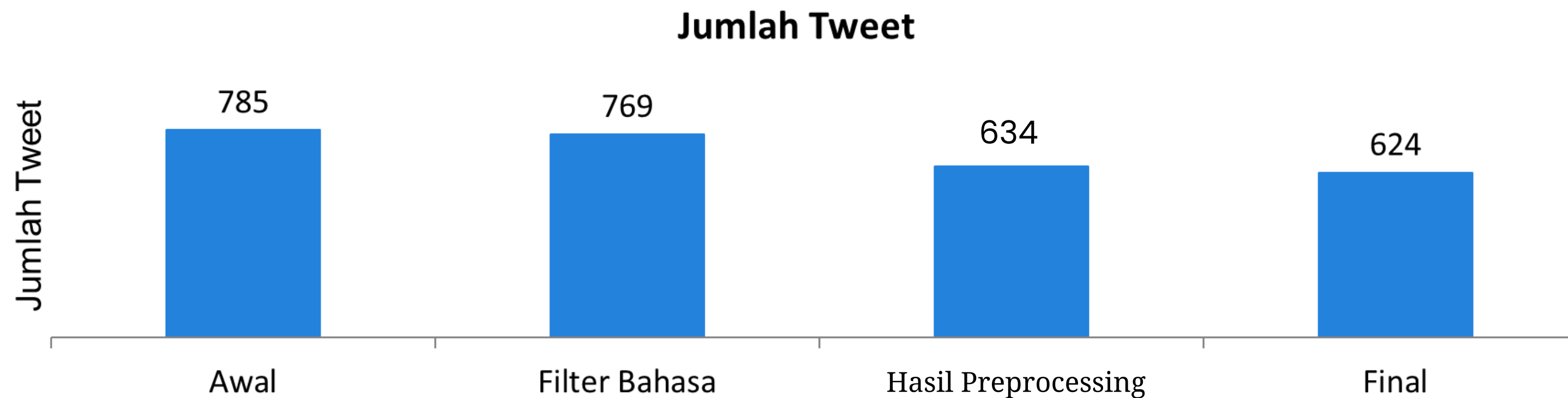
Tokenizing: pecah kalimat jadi kata.

Stopword Removal: buang kata umum.

Stemming: ubah ke kata dasar.

Data Menyusut dari 785 menjadi 624 Tweet

Penyaringan bahasa & duplikat menjaga kualitas data.



PELABELAN

Distribusi Label Sentimen 624 Tweet

624
Total Tweet

2
Kelas Sentimen
Positif dan Negatif

435
Label Positif
69.71% dari total data

189
Label Negatif
30.29% dari total data

Hasil Pelabelan

A	B
hasil_preprocessing	label
pakai gambar artificial intellige	NEGATIVE
bikin propaganda samar artifice	POSITIVE
artificial intelligence sih prihal	NEGATIVE
era digitalization artificial intelli	POSITIVE
postingan takbir keliling kutip r	POSITIVE
salah topik diskusi ai hidden w	NEGATIVE
berita masuk the new york tim	NEGATIVE
muka artificial otak intelligence	NEGATIVE
wakil presiden gibran rakabum	POSITIVE
cuman artificial intelligence ba	POSITIVE

Kelas Sentimen	Data Latih	Data Uji	Total
Positif	348	87	435
Negatif	151	38	189
Total	499	125	624

SPLITTING DATA

- Pembagian data menggunakan train_test_split dari scikit-learn
- Rasio pembagian data sebesar 80:20
 - 499 data latih (80%)
 - 125 data uji (20%)
- Rasio ini dipilih karena memberikan keseimbangan antara jumlah data yang cukup untuk melatih model dan data yang memadai untuk evaluasi performa model

TF-IDF

	artificial	data	propaganda	intelligence	maaf	nama	gambar	posting	xai	driven
0	0.654	0.000	0.000	0.329	0.5	0.000	0.392	0.000	0.000	0.000
1	0.182	0.197	0.644	0.183	0.0	0.000	0.000	0.322	0.322	0.322
2	0.122	0.530	0.000	0.123	0.0	0.465	0.000	0.000	0.000	0.000

- Data hasil preprocessing diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF (Term Frequency–Inverse Document Frequency)
- Implementasi dilakukan menggunakan TfidfVectorizer dari scikit-learn pada Google Colab
- Untuk mencegah data leakage, pembentukan vocabulary dan perhitungan bobot hanya dilakukan pada data latih
- Parameter yang digunakan:
 - max_features = 5000
 - ngram_range = (1,1) (unigram)
 - min_df = 2
- Hasil transformasi berupa matriks numerik yang digunakan sebagai fitur masukan pada algoritma Complement Naive Bayes

MODEL : ALGORITMA NAIVE BAYES

- **Berbasis Teorema Bayes**
- **Efektif untuk klasifikasi teks**
- **Komputasi cepat dan efisien**
- **Implementasi menggunakan Complement Naive Bayes (varian dari Naive Bayes)**
- **Sesuai untuk data dengan distribusi kelas tidak seimbang**

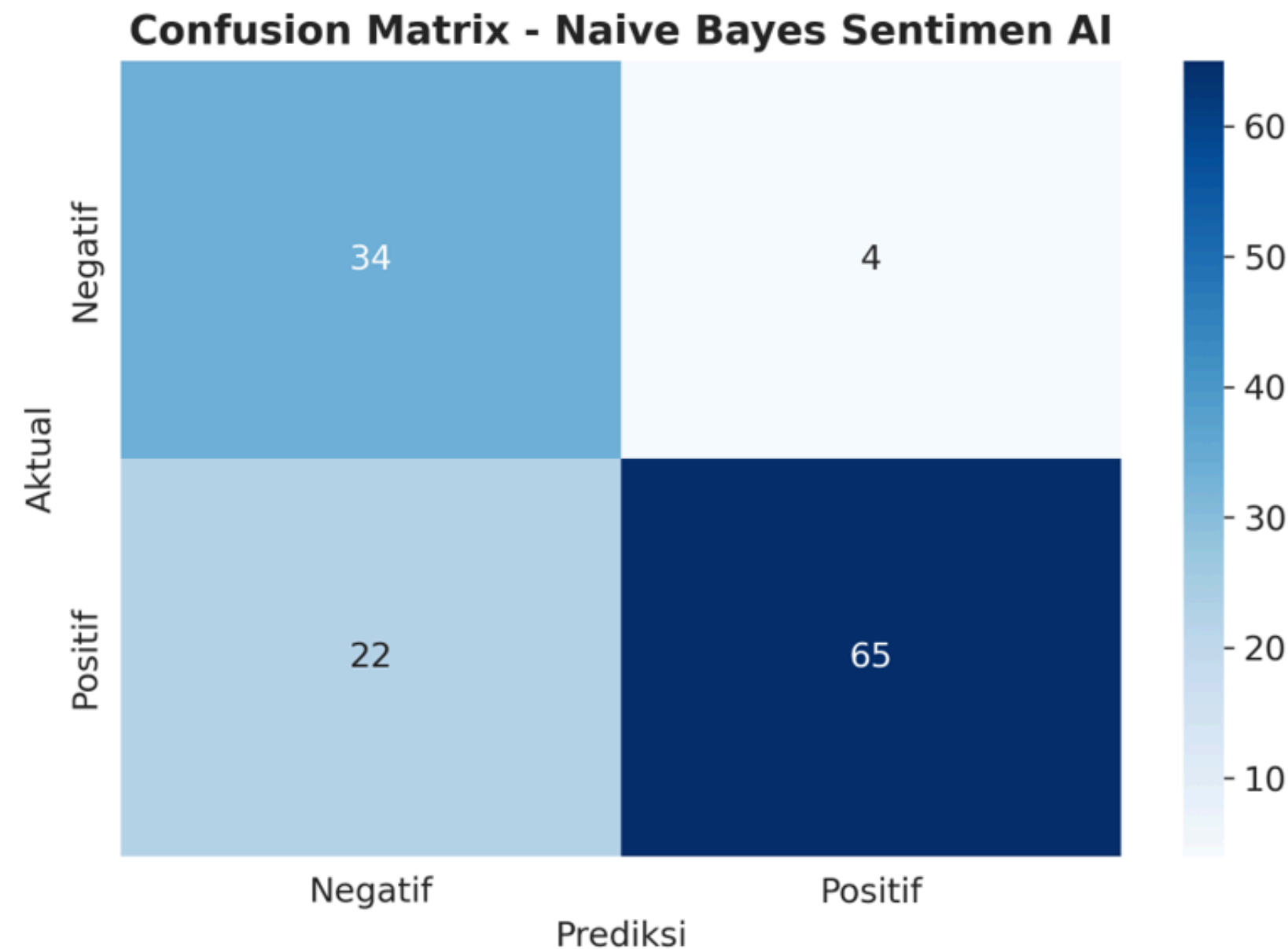
HASIL EVALUASI

AKURASI TEST SET : 79.20%

	precision	recall	f1-score	support
NEGATIVE	0.6071	0.8947	0.7234	38
POSITIVE	0.9420	0.7471	0.8333	87
accuracy			0.7920	125
macro avg	0.7746	0.8209	0.7784	125
weighted avg	0.8402	0.7920	0.7999	125

Metrik	Nilai
Accuracy	79,20%
Precision (weighted)	84,02%
Recall (weighted)	79,20%
F1-Score (weighted)	79,99%
Precision (Positif)	94,20%
Recall (Positif)	74,71%
F1-Score (Positif)	83,33%
Precision (Negatif)	60,71%
Recall (Negatif)	89,47%
F1-Score (Negatif)	72,34%

HASIL EVALUASI



Confusion Matrix

True Negative : 34

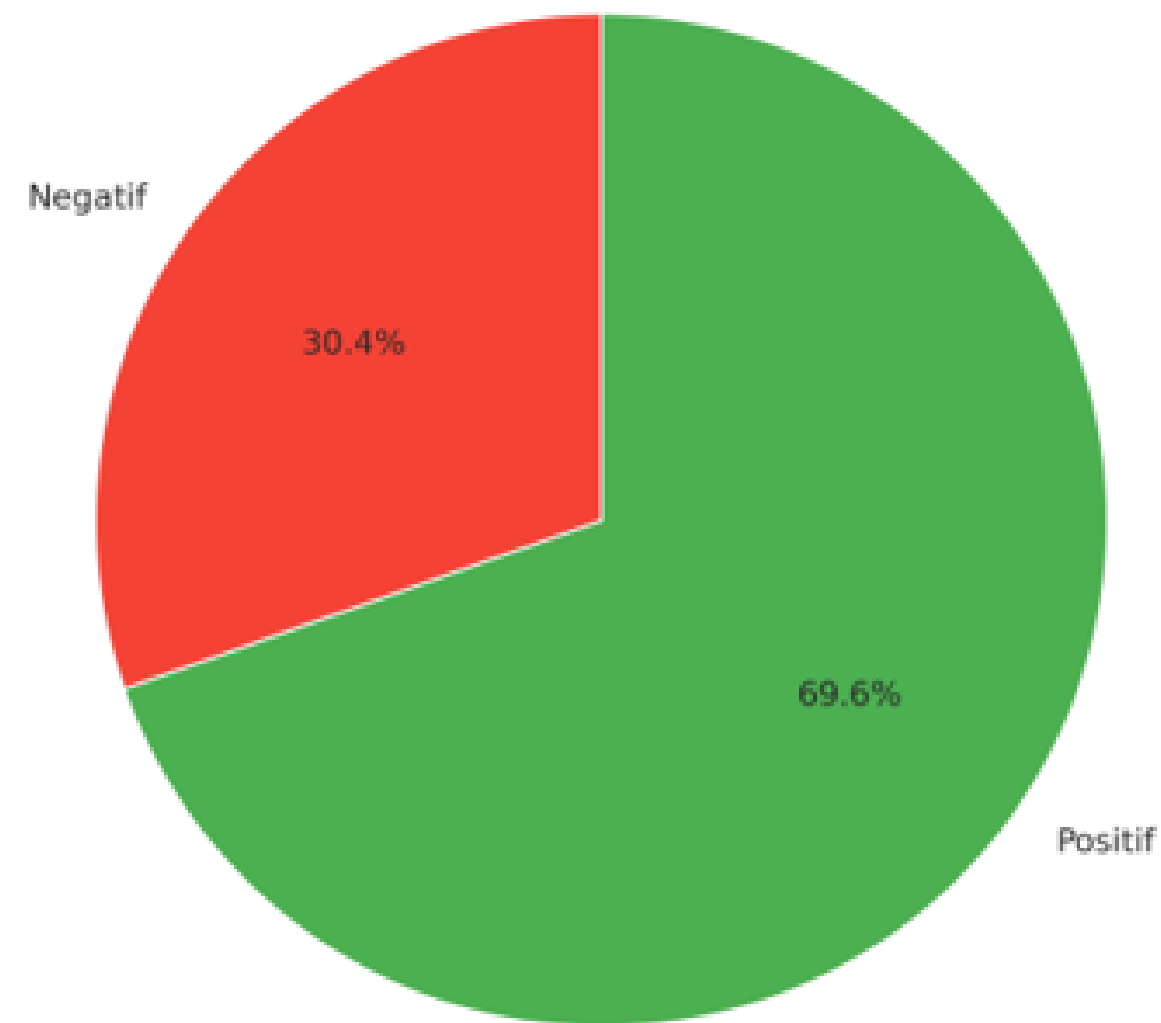
False Positive : 4

False Negative : 22

True Positive : 65

HASIL EVALUASI

Distribusi Hasil Prediksi Sentimen

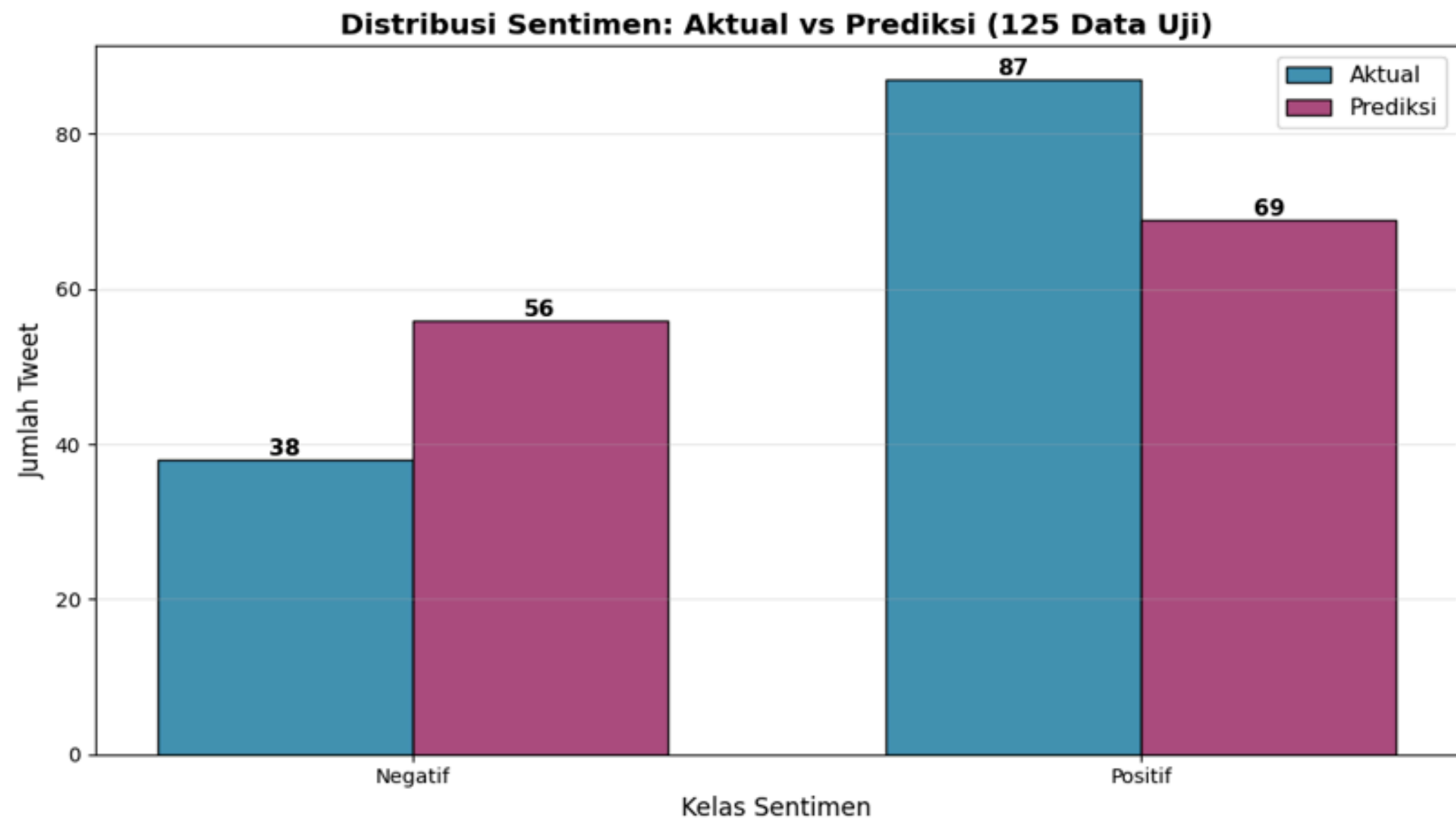


Distribusi Sentimen Data Uji

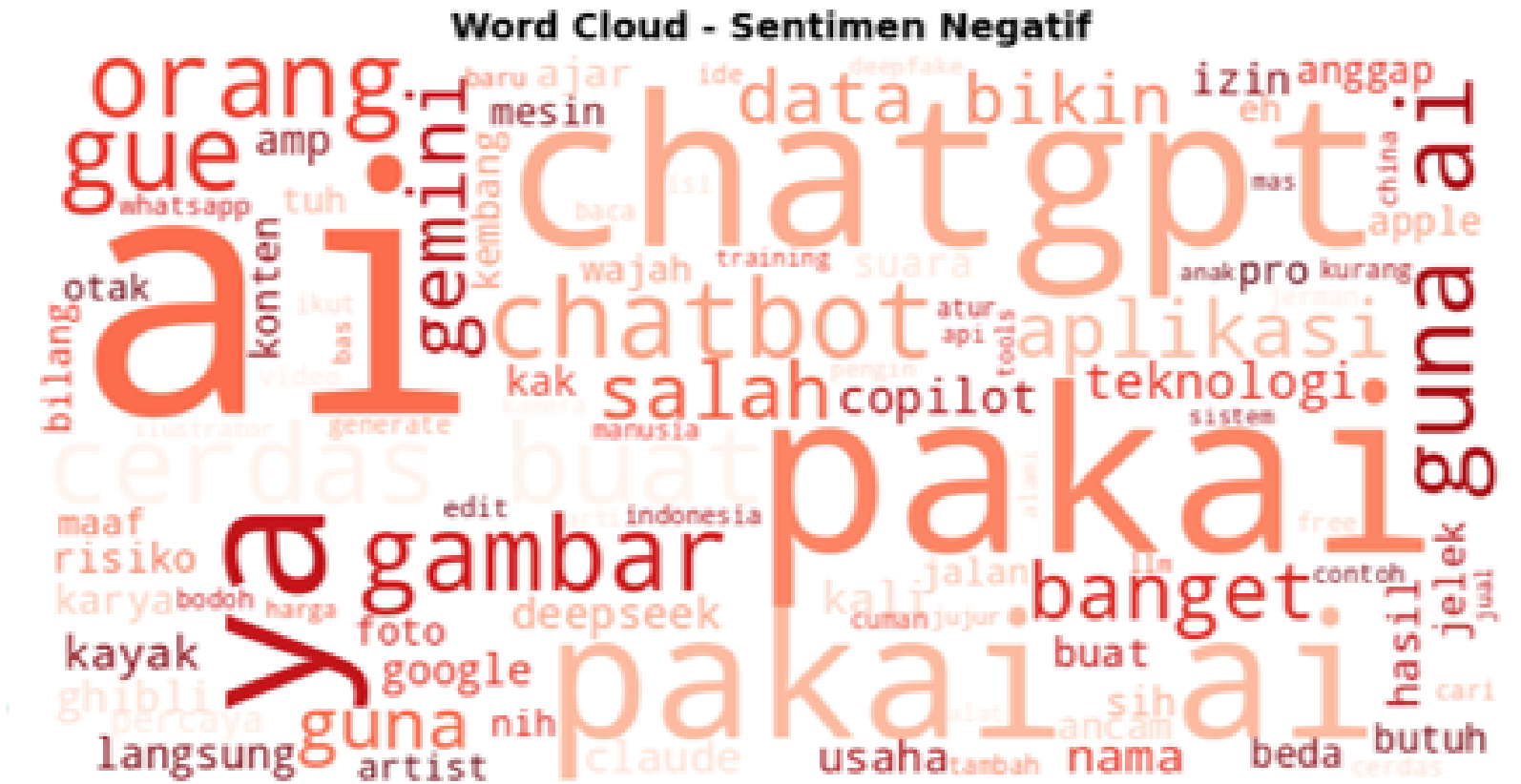
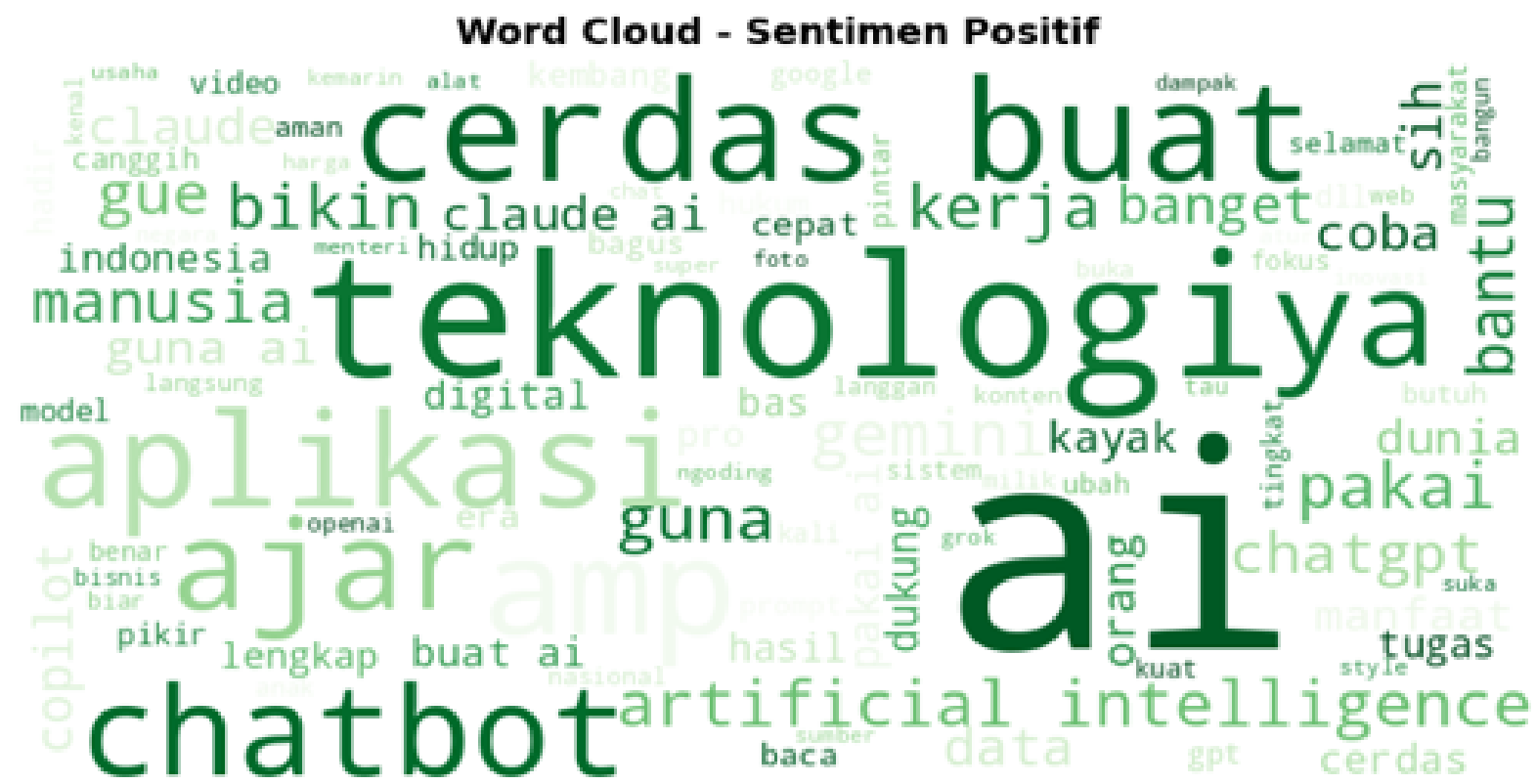
- Sentimen positif: 87 tweet (69,6%)
- Sentimen negatif: 38 tweet (30,4%)

HASIL EVALUASI

- Terdapat kesalahan klasifikasi berupa:
 - False Positive (FP): 4 tweet
 - False Negative (FN): 22 tweet
- Model cenderung memprediksi lebih banyak sentimen negatif dibandingkan distribusi aktual
- Meskipun demikian, sentimen positif tetap menjadi kelas yang dominan



HASIL EVALUASI



PENUTUP

KESIMPULAN

- Sentimen publik terhadap AI didominasi sentimen positif (69,71%)
- ComplementNB menghasilkan akurasi 79,20%
- Tantangan utama model terdapat pada tweet ambigu dan kontekstual

SARAN

- Menambah data dan periode pengambilan data
- Mengembangkan preprocessing dan fitur n-gram
- Membandingkan dengan model lain seperti SVM dan BERT



TERIMA KASIH